

# FONCTIONS AFFINES ET POURCENTAGES

Cours — Première, mathématiques spécifiques

## Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul. Tout le chapitre se fait **sans calculatrice**.

## I — Appliquer un pourcentage

### Définition 1 — Pourcentage

$t\%$  est une autre façon d'écrire le nombre  $\frac{t}{100}$ . Par exemple :

$$35\% = \frac{35}{100} = 0,35 \quad 6\% = \frac{6}{100} = 0,06 \quad 120\% = \frac{120}{100} = 1,2$$

Prendre  $t\%$  d'une quantité, c'est la **multiplier** par  $\frac{t}{100}$ .

## Pour calculer de tête

|                 |                |                |          |           |              |
|-----------------|----------------|----------------|----------|-----------|--------------|
| 1 %             | 10 %           | 5 %            | 25 %     | 50 %      | 75 %         |
| diviser par 100 | diviser par 10 | moitié de 10 % | le quart | la moitié | trois quarts |

### Méthode 1 — Calculer $t\%$ d'une quantité

#### Exemples corrigés

- Calculer 40 % de 120.
- Une salle de concert a 1 200 places ; 15 % sont réservées aux abonnés. Combien de places sont réservées ?
- Dans une ville, 30 vélos en libre-service représentent 5 % du parc. Combien le parc compte-t-il de vélos ?

**a)**

10 % de 120 font 12.

40 % de 120 font  $4 \times 12 = 48$ .

*on divise par 10*

*40 %, c'est 4 fois 10 %*

**b)**

10 % de 1 200 font 120 ; 5 % en font 60.

15 % de 1 200 font  $120 + 60 = 180$  : 180 places sont réservées.

*5 % : la moitié de 10 %*

**c)**

5 % est la vingtième partie de 100 %.

Le parc compte  $20 \times 30 = 600$  vélos.

$20 \times 5 = 100$

#### À vous de jouer

- Calculer 25 % de 360 ; 10 % de 48 ; 75 % de 60.
- Dans une classe de 30 élèves, 40 % font du sport en club. Combien d'élèves cela fait-il ?
- 18 personnes représentent 25 % d'un groupe. Combien le groupe compte-t-il de personnes ?

Réponses : 90 ; 4,8 ; 45 ; 12 élèves ; 72 personnes.

### Méthode 2 — Augmenter ou diminuer une quantité de $t\%$

#### Exemples corrigés

a) Une console à 300 € augmente de 10 %. Calculer son nouveau prix.

b) Un manteau à 120 € est soldé à  $-25\%$ . Calculer son prix soldé.

a)

10 % de 300 font 30.

*le montant de la hausse*

Nouveau prix :  $300 + 30 = 330$  €.

*une hausse s'ajoute*

b)

25 % de 120 font 30.

*le quart de 120 : le montant de la baisse*

Prix soldé :  $120 - 30 = 90$  €.

*une baisse se retire*

#### À vous de jouer

1°) Un abonnement de 400 € augmente de 3 %. Calculer le nouveau prix.

2°) Une commune de 8 000 habitants perd 5 % de sa population. Combien d'habitants compte-t-elle ensuite ?

3°) Un sac à 60 € est soldé à  $-30\%$ . Calculer son prix soldé.

Réponses : 412 € ; 7 600 habitants ; 42 €.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 5.

## II — Calculer un pourcentage

### Définition 2 — Proportion

Dans un ensemble de  $N$  individus (le « total »), une partie en compte  $n$ . La **proportion** de cette partie est

$$p = \frac{n}{N}$$

C'est un nombre entre 0 et 1, qu'on écrit souvent en pourcentage.

### Méthode 3 — Calculer une proportion en pourcentage

#### Exemples corrigés

a) Sur 20 élèves, 9 viennent au lycée à vélo. Quel pourcentage des élèves cela représente-t-il ?

b) Un spectacle réunit 300 spectateurs, dont 54 enfants. Quelle est la proportion d'enfants, en pourcentage ?

a)

$$p = \frac{9}{20} \quad \text{la partie sur le total}$$

$$p = \frac{45}{100} \quad \text{on multiplie en haut et en bas par 5}$$

$$p = 45\%$$

b)

$$p = \frac{54}{300} \quad \text{la partie sur le total}$$

$$p = \frac{18}{100} \quad \text{on divise en haut et en bas par 3}$$

$$p = 18\%$$

**À vous de jouer**

Écrire chaque proportion en pourcentage :

$$\frac{7}{20}$$

$$\frac{1}{4}$$

$$\frac{36}{200}$$

18 reçus sur 60 candidats

Réponses : 35 % ; 25 % ; 18 % ; 30 %.

**Définition 3 — Taux d'évolution**Une grandeur passe d'une valeur de départ  $V_0$  à une valeur d'arrivée  $V_1$ . Son **taux d'évolution** est

$$t = \frac{V_1 - V_0}{V_0}$$

- $t > 0$  : c'est une **hausse** ;  $t < 0$  : c'est une **baisse** ;
- on divise toujours par la valeur de **départ**.

**Méthode 4 — Calculer un taux d'évolution****Exemples corrigés**

- Un prix passe de 60 € à 69 €. Calculer le taux d'évolution.
- Une récolte passe de 500 à 470 tonnes. Calculer le taux d'évolution.
- Une association passe de 600 à 530 membres. Justifier qu'elle a perdu plus de 10 % de ses membres.

a)

$$t = \frac{69 - 60}{60} \quad \text{arrivée moins départ, sur départ}$$

$$t = \frac{9}{60}$$

$$t = 0,15 \quad \frac{9}{60} = \frac{3}{20} = \frac{15}{100}$$

Le prix a augmenté de 15 %.

 $t > 0$  : hausse

b)

$$t = \frac{470 - 500}{500}$$

$$t = \frac{-30}{500}$$

$$t = -0,06 \quad \frac{30}{500} = \frac{6}{100}$$

La récolte a baissé de 6 %.

 $t < 0$  : baisse

c)

L'association a perdu  $600 - 530 = 70$  membres.10 % de 600 font 60, et  $70 > 60$  : elle a perdu plus de 10 % de ses membres.

on compare la perte à 10 % du départ

Autre rédaction :  $600 \times 0,9 = 540$  et  $530 < 540$ .

comme dans les corrigés de l'épreuve

**À vous de jouer**

Calculer le taux d'évolution de chaque grandeur :

- 1°) un salaire qui passe de 2 000 € à 2 080 € ;
- 2°) une facture qui passe de 40 € à 30 € ;
- 3°) une production qui passe de 120 à 150 tonnes ;
- 4°) une ville passe de 4 000 à 4 300 habitants : a-t-elle gagné plus de 5 % d'habitants ?

Réponses : +4 % ; -25 % ; +25 % ; oui : 5 % de 4 000 font 200, et elle a gagné 300 habitants.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 6 à 10.

**III — Coefficient multiplicateur****Pour commencer**

Augmenter 150 de 20 %, c'est ajouter  $0,2 \times 150$  :

$$150 + 0,2 \times 150 = 150 \times (1 + 0,2) \quad \text{soit} \quad 150 \times 1,2 = 180$$

Le résultat s'obtient en **une seule multiplication**.

**Propriété 1 — Coefficient multiplicateur**

- Augmenter de  $t$  %, c'est multiplier par  $1 + \frac{t}{100}$ .
- Diminuer de  $t$  %, c'est multiplier par  $1 - \frac{t}{100}$ .

Ce nombre est le **coefficient multiplicateur**  $C_M$  :  $V_1 = V_0 \times C_M$ .

- $C_M > 1$  : c'est une hausse ;  $C_M < 1$  : c'est une baisse.
- On lit le taux d'évolution sur  $C_M$  :  $t = C_M - 1$ .

| Évolution                  | +30 % | +4 % | +100 % | -20 % | -6 % | -50 % |
|----------------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|
| Coefficient multiplicateur | 1,3   | 1,04 | 2      | 0,8   | 0,94 | 0,5   |

**Méthode 5 — Appliquer une évolution avec le coefficient multiplicateur****Exemples corrigés**

- a) Un téléphone à 400 € baisse de 15 %. Quel calcul donne son nouveau prix ?
- b) Une colonie de 2 000 abeilles augmente de 40 % au printemps. Combien d'abeilles compte-t-elle ensuite ?
- c) Un prix est multiplié par 0,94, un autre par 1,15. Quelles évolutions ont-ils subies ?
- d) Un billet passe de 80 € à 100 €. Retrouver le taux d'évolution avec le coefficient multiplicateur.

**a)**

$$C_M = 1 - 0,15 = 0,85$$

$$\text{Nouveau prix : } 400 \times 0,85 = 340 \text{ €}.$$

baisse de 15 %

et non  $400 - 0,15$

**b)**

$$C_M = 1 + 0,4 = 1,4$$

$$2\,000 \times 1,4 = 2\,800 \text{ abeilles}.$$

hausse de 40 %

**c)**

$$0,94 = 1 - 0,06 : \text{baisse de } 6\%.$$

$$C_M < 1$$

$$1,15 = 1 + 0,15 : \text{hausse de } 15\%.$$

$$C_M > 1$$

d)

$$C_M = \frac{V_1}{V_0} \quad \text{arrivée sur départ}$$

$$C_M = \frac{100}{80}$$

$$C_M = 1,25 \quad 1,25 = 1 + 0,25$$

Le prix a augmenté de 25 %.

même résultat qu'avec la méthode 4

**À vous de jouer**

1°) Donner le coefficient multiplicateur de : +8 % ; -40 % ; +200 %.

2°) Donner l'évolution associée à :  $\times 1,05$  ;  $\times \frac{1}{2}$  ;  $\times 2$ .

3°) Un salaire de 1 800 € augmente de 5 % ; une facture de 60 € baisse de 25 %. Calculer les nouveaux montants.

4°) Un prix passe de 50 € à 40 €. Calculer  $C_M$ , puis le taux d'évolution.Réponses : 1,08 ; 0,6 ; 3 ; +5 % ;  $\frac{1}{2} = 0,5$  ; -50 % ; +100 % ; 1 890 € ; 45 € ;  $C_M = 0,8$ , baisse de 20 %.► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 11 à 15.**IV — Évolutions successives, évolution réciproque****Pour commencer**

Un jean à 80 € baisse de 20 %, puis augmente de 20 % :

$$80 \times 0,8 = 64 \quad \text{puis} \quad 64 \times 1,2 = 76,80$$

Il ne revient pas à 80 € : les pourcentages **ne s'ajoutent pas**.**Propriété 2 — Évolutions successives**Le coefficient multiplicateur global de plusieurs évolutions successives est le **produit** de leurs coefficients multiplicateurs :

$$C_{M\text{global}} = C_{M1} \times C_{M2} \times \dots$$

Une même évolution répétée  $n$  fois a pour coefficient global  $C_M^n$  (suite géométrique de raison  $C_M$ , chapitre 1).**Méthode 6 — Calculer un taux d'évolution global****Exemples corrigés**

Calculer le taux d'évolution global dans chaque cas.

a) Un prix augmente de 20 %, puis baisse de 20 %.

b) Le chiffre d'affaires d'un magasin augmente de 10 % en 2025, puis de 30 % en 2026.

c) Un loyer augmente de 4 % par an pendant 3 ans. On donne  $1,04^3 \approx 1,12$ .

a)

$$C_M = 1,2 \times 0,8 \quad \text{produit des coefficients}$$

$$C_M = 0,96 \quad 0,96 = 1 - 0,04$$

Globalement, le prix a baissé de 4 %.

**b)**

$$C_M = 1,1 \times 1,3$$

$$C_M = 1,43 \quad 1,43 = 1 + 0,43$$

Le chiffre d'affaires a augmenté de 43 %.

*et non de 40 %*

**c)**

$$C_M = 1,04^3 \quad \text{la même évolution trois fois}$$

$$C_M \approx 1,12$$

Le loyer a augmenté d'environ 12 % en 3 ans.

*et non de 12 % exactement :  $1,04^3 = 1,124864$*

### À vous de jouer

Calculer le taux d'évolution global dans chaque cas :

1°) une hausse de 50 %, puis une baisse de 40 % ;

2°) deux baisses successives de 10 % ;

3°) une hausse de 20 % par an pendant 2 ans.

Réponses :  $1,5 \times 0,6 = 0,9$  : -10 % ;  $0,9 \times 0,9 = 0,81$  : -19 % ;  $1,2^2 = 1,44$  : +44 %.

### Définition 4 — Évolution réciproque

L'**évolution réciproque** d'une évolution est celle qui ramène à la valeur de départ. Deux évolutions successives se **compensent** quand le produit de leurs coefficients multiplicateurs vaut 1 :

$$C_{M1} \times C_{M2} = 1$$

### Cas à connaître

| Évolution     | +25 %                 | +100 % (doubler)   | +300 % (quadrupler) |
|---------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Compensée par | -20 %                 | -50 % (moitié)     | -75 % (quart)       |
| Vérification  | $1,25 \times 0,8 = 1$ | $2 \times 0,5 = 1$ | $4 \times 0,25 = 1$ |

Une hausse de  $t$  % n'est **jamais** compensée par une baisse de  $t$  %.

### Méthode 7 — Vérifier qu'une évolution en compense une autre

#### Exemples corrigés

a) Un prix double. Une baisse de 50 % le ramène-t-elle à sa valeur de départ ?

b) Une hausse de 20 % est-elle compensée par une baisse de 20 % ?

c) Une action perd 20 % de sa valeur. Pour la retrouver, il faut une hausse de : 20 % ; 25 % ; 40 % ?

**a)**

$$C_{M1} \times C_{M2} = 2 \times 0,5 \quad \text{doubler : } \times 2$$

$$C_{M1} \times C_{M2} = 1$$

Oui : la baisse de 50 % compense le doublement.

*le produit vaut 1*

**b)**

$$C_{M1} \times C_{M2} = 1,2 \times 0,8$$

$$C_{M1} \times C_{M2} = 0,96 \quad \text{différent de 1}$$

Non : on n'est pas revenu à la valeur de départ.

*il manque 4 %*

**c)**

$$0,8 \times 1,2 = 0,96; 0,8 \times 1,25 = 1; 0,8 \times 1,4 = 1,12.$$

Il faut une hausse de 25 %.

*on teste chaque réponse*

*seul produit égal à 1*

### À vous de jouer

1°) Une baisse de 50 % est-elle compensée par une hausse de 100 % ?

2°) Une hausse de 10 % est-elle compensée par une baisse de 10 % ?

3°) Un prix est multiplié par 4. Pour revenir au prix de départ, il faut une baisse de : 75 % ; 300 % ; 25 % ?

Réponses : oui,  $0,5 \times 2 = 1$  ; non,  $1,1 \times 0,9 = 0,99$  ; 75 %, car  $4 \times 0,25 = 1$ .

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 16 à 23.

## V — Fonctions affines : image, antécédent

### Définition 5 — Fonction affine

Une fonction  $f$  est **affine** quand il existe deux nombres  $a$  et  $b$  tels que, pour tout réel  $x$  :

$$f(x) = ax + b$$

$a$  est le **coefficient directeur**,  $b$  l'**ordonnée à l'origine**.

- Si  $b = 0$ ,  $f(x) = ax$  :  $f$  est **linéaire** (proportionnalité).
- Si  $a = 0$ ,  $f(x) = b$  :  $f$  est **constante**.

### Exemples

- Une course en VTC coûte 5 € de prise en charge, puis 2 € par kilomètre. Pour  $x$  km, on paie  $f(x) = 2x + 5$  :  $a = 2$  et  $b = 5$ .
- Baisser un prix  $x$  de 10 % donne  $h(x) = 0,9x$  :  $h$  est linéaire.

### Image et antécédent (rappel de seconde)

Si  $f(x) = y$ , on dit que  $y$  est l'**image** de  $x$  et que  $x$  est un **antécédent** de  $y$ . Pour une fonction affine non constante, chaque nombre a un seul antécédent.

### Méthode 8 — Calculer une image

#### Exemples corrigés

a) Soit  $f(x) = -3x + 8$ . Calculer  $f(2)$  et  $f(-5)$ .

b) VTC : calculer le prix d'une course de 12 km.

a)

$$f(2) = -3 \times 2 + 8 \quad \text{on remplace } x \text{ par } 2$$

$$f(2) = 2$$

$$f(-5) = -3 \times (-5) + 8 \quad \text{parenthèses autour de } -5$$

$$f(-5) = 23 \quad 15 + 8$$

b)

$$f(12) = 2 \times 12 + 5$$

$$f(12) = 29$$

La course coûte 29 €.

*on répond dans le contexte*

**À vous de jouer**

1°) Soit  $f(x) = 4x - 7$ . Calculer  $f(0)$ ,  $f(3)$  et  $f(-2)$ .

2°) Soit  $h(x) = 0,5x + 3$ . Calculer  $h(10)$  et  $h(-4)$ .

3°) VTC : calculer le prix d'une course de 8 km.

Réponses :  $-7$ ;  $5$ ;  $-15$ ;  $8$ ;  $1$ ;  $21$  €.

**Méthode 9 — Calculer un antécédent****Exemples corrigés**

a) Soit  $f(x) = 4x - 7$ . Calculer l'antécédent de 9.

b) VTC : une course a coûté 35 €. Quelle distance a-t-on parcourue ?

**a)**

$$4x - 7 = 9 \quad \text{on écrit } f(x) = 9$$

$$4x = 16 \quad \text{on ajoute 7}$$

$$x = 4 \quad \text{on divise par 4}$$

L'antécédent de 9 est 4. Contrôle :  $f(4) = 16 - 7 = 9$ .

**b)**

$$2x + 5 = 35 \quad \text{on écrit } f(x) = 35$$

$$2x = 30 \quad \text{on retire 5}$$

$$x = 15 \quad \text{on divise par 2}$$

On a parcouru 15 km.

**À vous de jouer**

1°) Soit  $f(x) = -3x + 8$ . Calculer l'antécédent de 14, puis celui de 2.

2°) VTC : une course a coûté 45 €. Quelle distance a-t-on parcourue ?

3°) Soit  $h(x) = 5x + 2$ . Résoudre  $h(x) = -8$ .

Réponses :  $-2$ ;  $2$ ;  $2x = 40$  donc 20 km;  $x = -2$ .

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 24 à 27.

**VI — Trouver une fonction affine****Propriété 3 — Coefficient directeur à partir de deux points**

Si la droite qui représente  $f(x) = ax + b$  passe par  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$ , alors :

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \quad (\text{différence des ordonnées sur différence des abscisses})$$

Quand  $x$  augmente de 1,  $f(x)$  augmente de  $a$  (diminue si  $a < 0$ ); et  $b = f(0)$  est la valeur de départ.

**Méthode 10 — Déterminer une fonction affine****Exemples corrigés**

a) Un abonnement de vidéo coûte 9 € par mois, plus 3 € par film loué. Exprimer le prix mensuel  $p(x)$  pour  $x$  films loués.

- b) La droite qui représente  $f$  passe par  $A(1;4)$  et  $B(4;13)$ . Déterminer  $f(x)$ .  
 c) La droite qui représente  $g$  passe par  $A(-2;5)$  et  $B(-4;9)$ . Déterminer  $g(x)$ .  
 d) Une facture d'électricité vaut 70 € pour 200 kWh et 100 € pour 300 kWh. On la modélise par une fonction affine  $F$  de la consommation  $x$ . Déterminer  $F(x)$ , puis interpréter  $a$  et  $b$ .

**a)**  
 $b = 9$  et  $a = 3 : p(x) = 3x + 9$ .  $b$  : la partie fixe ;  $a$  : le prix d'un film

**b)**

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

$$a = \frac{13 - 4}{4 - 1}$$

$$a = 3 \quad \frac{9}{3}$$

$$3 \times 1 + b = 4 \quad \text{le point } A \text{ est sur la droite}$$

$$b = 1 \quad \text{on retire 3}$$

$f(x) = 3x + 1$ . Contrôle avec  $B : f(4) = 12 + 1 = 13$ .

**c)**

$$a = \frac{9 - 5}{-4 - (-2)} \quad -4 - (-2) = -4 + 2 = -2$$

$$a = \frac{4}{-2}$$

$$a = -2$$

$$-2 \times (-2) + b = 5 \quad \text{avec le point } A$$

$$4 + b = 5$$

$$b = 1$$

$g(x) = -2x + 1$ . Contrôle avec  $B : g(-4) = 8 + 1 = 9$ .

**d)**

$$a = \frac{100 - 70}{300 - 200} \quad \text{points } (200; 70) \text{ et } (300; 100)$$

$$a = 0,3 \quad \frac{30}{100}$$

$$0,3 \times 200 + b = 70$$

$$b = 10 \quad 60 + b = 70$$

$F(x) = 0,3x + 10$  : le kWh coûte 0,30 € et l'abonnement 10 €.

### À vous de jouer

- 1°) Un club de danse coûte 40 € d'inscription, puis 20 € par mois. Exprimer le coût  $C(x)$  pour  $x$  mois.  
 2°) La droite qui représente  $g$  passe par  $A(2;9)$  et  $B(5;3)$ . Déterminer  $g(x)$ .  
 3°) La droite qui représente  $h$  passe par  $A(-1;-4)$  et  $B(3;8)$ . Déterminer  $h(x)$ .

Réponses :  $C(x) = 20x + 40$  ;  $a = \frac{3-9}{5-2} = -2$  et  $g(x) = -2x + 13$  ;  $a = \frac{8-(-4)}{3-(-1)} = 3$  et  $h(x) = 3x - 1$ .

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 28 à 31.

## VII — Tracer une fonction affine

## Propriété 4 — Représentation graphique et variations

La représentation graphique de  $f(x) = ax + b$  est une **droite**, d'équation réduite  $y = ax + b$  : le point  $M(x; y)$  est sur la droite quand  $y = ax + b$ .

- elle coupe l'axe des ordonnées au point  $(0; b)$ ;
- pour un déplacement horizontal de 1, le déplacement vertical vaut  $a$  (on monte si  $a > 0$ , on descend si  $a < 0$ ).

Sens de variation :  $a > 0$ ,  $f$  est **croissante**;  $a < 0$ ,  $f$  est **décroissante**;  $a = 0$ ,  $f$  est **constante**.

## Lien avec les suites arithmétiques

Les points d'une suite arithmétique  $u_n = u_0 + rn$  sont sur la droite qui représente  $f(x) = rx + u_0$  : dans les deux cas, on parle de **croissance linéaire**.

## Méthode 11 — Tracer la droite d'une fonction affine

## Exemples corrigés

Tracer les droites qui représentent  $f(x) = 3x - 2$  et  $g(x) = -0,5x + 3$ .

## Résolution

$f(0) = -2$  et  $f(2) = 4$  : points  $(0; -2)$  et  $(2; 4)$ .

*deux images sur le quadrillage*

$g(0) = 3$  et  $g(4) = 1$  : points  $(0; 3)$  et  $(4; 1)$ .

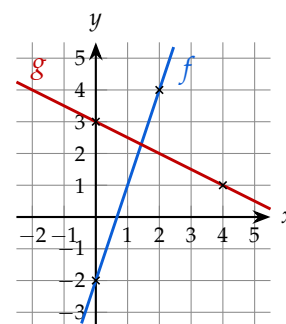
*abscisse paire : pas de demi-unité*

On place les croix et on trace les droites.

$a = 3 > 0$  : la droite de  $f$  monte;

*contrôle*

$a = -0,5 < 0$  : celle de  $g$  descend.



## À vous de jouer

Tracer dans un repère les droites qui représentent  $h(x) = x - 2$ ;  $k(x) = -2x + 3$  et  $m(x) = \frac{1}{2}x + 1$ .

Réponses :  $h$  :  $(0; -2)$  et  $(3; 1)$ ;  $k$  :  $(0; 3)$  et  $(2; -1)$ ;  $m$  :  $(0; 1)$  et  $(2; 2)$ .

## Propriété 5 — Fonctions linéaires et proportionnalité

Une fonction **linéaire**  $f(x) = ax$  (cas  $b = 0$ ) traduit une situation de **proportionnalité** :  $a$  est le coefficient de proportionnalité, la quantité pour une unité de  $x$ .

- Sa droite passe par l'**origine** du repère.
- Appliquer une évolution de  $t\%$  est une fonction linéaire :  $x \mapsto C_M \times x$ .

## Méthode 12 — Utiliser une fonction linéaire (proportionnalité)

## Exemples corrigés

- Des céréales contiennent 8 g de fibres pour 100 g. Quelle masse de fibres contient un paquet de 350 g ?
- Un mile vaut environ 1,6 km. Convertir 50 miles en kilomètres, puis 24 km en miles.
- Parmi  $f(x) = -3x$ ;  $g(x) = 3x - 1$  et  $h(x) = 0,4x$ , lesquelles sont linéaires ?

a)

$a = \frac{8}{100} = 0,08$  : dans  $x$  grammes, il y a  $f(x) = 0,08x$  grammes de fibres.

*la quantité pour 1 g*

$f(350) = 0,08 \times 350 = 28$  : le paquet contient 28 g de fibres.

b)

 $f(x) = 1,6x$  donne les kilomètres pour  $x$  miles :

$$f(50) = 80 \text{ km.}$$

$$1,6x = 24 \quad \text{on cherche l'antécédent de 24}$$

$$x = 15 \quad \frac{24}{1,6} = \frac{240}{16}$$

24 km font environ 15 miles.

c)

 $f$  et  $h$  sont linéaires : leurs droites passent par l'origine.

$$b = 0$$

 $g$  est affine, mais pas linéaire.

$$b = -1$$

### À vous de jouer

 1°) Une imprimante imprime 20 pages par minute. Exprimer le nombre  $P(t)$  de pages imprimées en  $t$  minutes ; calculer  $P(4)$ , puis le temps pour imprimer 300 pages.

 2°) En soldes, un prix  $x$  baisse de 15 %. Exprimer le prix soldé  $R(x)$  ; calculer  $R(60)$ , puis le prix de départ d'un article soldé à 34 €.

 3°) Tracer la droite qui représente  $k(x) = 3x$ .

 Réponses :  $P(t) = 20t$  ;  $P(4) = 80$  ;  $20t = 300$  donc 15 min ;  $R(x) = 0,85x$  ;  $R(60) = 51$  € ;  $0,85x = 34$  donc 40 € ; droite passant par  $(0;0)$  et  $(1;3)$ .

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 32 à 35.

## VIII — Lire l'équation d'une droite

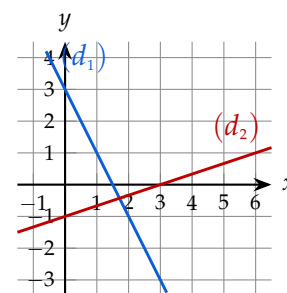
### Propriété 6 — Lire $a$ et $b$ sur la droite

 Sur la droite d'équation réduite  $y = ax + b$  :

- $b$  est l'ordonnée du point où la droite coupe l'axe des ordonnées ;
- entre deux points de la droite,  $a = \frac{\text{déplacement vertical}}{\text{déplacement horizontal}}$ , le déplacement vertical étant négatif quand on descend (c'est  $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$  lu sur le quadrillage).

### Méthode 13 — Lire l'équation réduite d'une droite

#### Exemples corrigés

 Les droites  $(d_1)$  et  $(d_2)$  représentent deux fonctions affines  $u$  et  $v$ . Donner l'équation réduite de chaque droite, puis le sens de variation de  $u$  et de  $v$ .

 $(d_1)$ 

$$b = 3$$

 De  $(0;3)$  à  $(1;1)$  : on avance de 1 et on descend de 2, donc

$$a = \frac{-2}{1} = -2.$$

 $(d_1)$  :  $y = -2x + 3$ , et  $u$  est décroissante.

 la droite coupe l'axe des ordonnées en  $(0;3)$   
vertical sur horizontal

$$a < 0$$

$(d_2)$ 

$$b = -1$$

point  $(0; -1)$ De  $(0; -1)$  à  $(3; 0)$  : on avance de 3 et on monte de 1, donc

$$a = \frac{1}{3}.$$

$$(d_2) : y = \frac{1}{3}x - 1, \text{ et } v \text{ est croissante.}$$

$$a > 0$$

**À vous de jouer**

Une droite passe par  $(0; -3)$  et  $(1; 1)$ ; une autre par  $(0; 2)$  et  $(2; 1)$ . Donner l'équation réduite de chaque droite et le sens de variation de la fonction qu'elle représente.

Réponses :  $y = 4x - 3$ , croissante ;  $y = -0,5x + 2$ , décroissante.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 36 à 38.

**IX — Signe d'une fonction affine****Propriété 7 — Signe de  $ax + b$  (avec  $a \neq 0$ )**

$ax + b$  s'annule pour une seule valeur,  $x = -\frac{b}{a}$  (solution de  $ax + b = 0$ ).

- Si  $a > 0$  (la droite monte),  $ax + b$  est **négatif avant** cette valeur et **positif après**.
- Si  $a < 0$  (la droite descend),  $ax + b$  est **positif avant** et **négatif après**.

À retenir : dans le tableau de signes, à droite du zéro, on écrit le **signe de  $a$** .

**Méthode 14 — Dresser le tableau de signes d'une fonction affine****Exemples corrigés**

- a) Dresser le tableau de signes de  $f(x) = 3x - 12$ .  
 b) Dresser le tableau de signes de  $g(x) = -5x + 2$ .  
 c) Une entreprise vend  $x$  objets ; son bénéfice, en euros, est  $B(x) = 4x - 60$ . À partir de combien d'objets vendus le bénéfice est-il positif ?

**a)**

$$3x - 12 = 0 \quad \text{où placer le 0}$$

$$x = 4 \quad 3x = 12$$

$$a = 3 > 0 : + \text{ à droite du } 0.$$

|        |           |   |           |
|--------|-----------|---|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | 4 | $+\infty$ |
| $f(x)$ | -         | 0 | +         |

**b)**

$$-5x + 2 = 0$$

$$x = 0,4 \quad -5x = -2$$

$$a = -5 < 0 : - \text{ à droite du } 0.$$

|        |           |     |           |
|--------|-----------|-----|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | 0,4 | $+\infty$ |
| $g(x)$ | +         | 0   | -         |

**c)**

$$4x - 60 = 0$$

$$x = 15 \quad 4x = 60$$

$a = 4 > 0$  :  $B(x)$  est négatif avant 15, positif après.  
 Le bénéfice est positif à partir de 16 objets vendus.

*il est nul pour 15 objets*

**À vous de jouer**

Dresser le tableau de signes de chaque fonction :

$$f(x) = 2x + 8$$

$$g(x) = -x + 3$$

$$h(x) = 0,5x - 3$$

Réponses :  $f$  : 0 en  $-4$ , - puis + ;  $g$  : 0 en 3, + puis - ;  $h$  : 0 en 6, - puis +.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 39 à 41.

## X — Comparer deux fonctions affines

### Rappel — Résoudre une équation $ax + b = cx + d$

On regroupe les termes en  $x$  d'un côté et les nombres de l'autre, puis on divise par le coefficient de  $x$  :

$$7x + 2 = 3x + 14$$

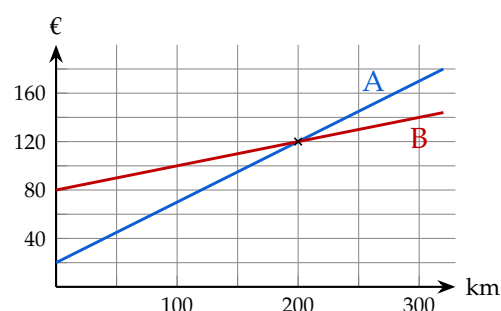
$$4x = 12 \quad \text{on retire } 3x \text{ et } 2$$

$$x = 3 \quad \text{on divise par } 4$$

### Méthode 15 — Comparer deux offres

#### Exemples corrigés

Une agence loue une camionnette à la journée. Tarif A : 20 €, plus 0,50 € par km ; tarif B : 80 €, plus 0,20 € par km. On note  $f(x)$  et  $g(x)$  les prix pour  $x$  km. Quel tarif choisir selon la distance ? Le graphique ci-contre représente les deux tarifs.



#### Résolution

$$f(x) = 0,5x + 20 \text{ et } g(x) = 0,2x + 80.$$

Les droites se coupent au point  $(200 ; 120)$  ; avant 200 km, la droite de A est en dessous.

$$0,5x + 20 = 0,2x + 80 \quad \text{même prix pour les deux tarifs}$$

$$0,3x = 60 \quad \text{on retire } 0,2x \text{ et } 20$$

$$x = 200 \quad \frac{60}{0,3} = \frac{600}{3}$$

Pour moins de 200 km, le tarif A est le moins cher ; au-delà, le tarif B. Pour 200 km, les deux coûtent 120 €.

partie fixe, plus le prix d'un km  
lecture graphique

on conclut dans le contexte

#### À vous de jouer

1°) Résoudre  $4x + 3 = x + 12$  ; puis  $6x - 5 = 2x + 11$  ; puis  $2x + 5 = -4x + 8$ .

2°) Salle A : 20 € d'inscription et 30 € par mois ; salle B : 100 € d'inscription et 20 € par mois. À partir de combien de mois la salle B est-elle la moins chère ?

Réponses :  $x = 3$  ;  $x = 4$  ;  $6x = 3$  donc  $x = 0,5$  ;  $30x + 20 = 20x + 100$  donc  $x = 8$  : au-delà de 8 mois.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 42 à 44, puis les exercices de type épreuve 45 à 47.